Guía Didáctica Matemáticas Discretas

1era y 2da semana: Lógica y Demostraciones

4 sesiones de 2 horas

Objetivos:

Este curso provee una introducción al estudio de una rama de las matemáticas contemporáneas que desarrollan el razonamiento y la aplicación de las matemáticas para la solución de problemáticas de naturaleza discreta. Incluye el estudio de lógica matemática, demostraciones, conjuntos, técnicas de conteo, estructuras de números enteros como grafos y árboles. También se estudian algoritmos que permitan obtener resultados en estructuras discretas y gramáticas, entorno al que con seguridad se enfrentarán los ingenieros que formamos. Utilizar las reglas de inferencias y métodos de demostración para la validación de argumentos.

Contenidos:

1. Proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad, propiedades (1 sesion, traducciones)
2. Proposiciones condicionales y equivalencia lógicas, validez de una argumento
3. Calculo de predicados y (2 sesion, traducciones
4. Demostraciones por métodos directo, indirecto, reducción al absurdo e inducción Matemática
5. Circuitos combinatorios

Texto básico:

Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh, 8th edition, Pearson.

Textos complementarios

1. Susanna S. Epp. (2011). Discrete mathematics with applications. (4th Edition). Boston,USA: Brooks/Cole
2. Kolman-Busby-Ross. (2009). Discrete Mathematical Structures. (Sexta Edición). USA: Pearson.
3. Ralph Grimaldi-(1998) Matemáticas Discretas y Combinatoria (3ra edición) Addison Wesley
4. Kenneth Ross- Charles Wright (1990). Matemáticas Discretas (2da edición) Prentice Hall
5. T Veerajan.(2008). Matemáticas Discretas McGraw Hill

Videos recomendados:

Matemáticas Discretas ¿que son? ¿Para qué sirven?

https://www.youtube.com/watch?v=enS0VKfmuWs

Matemáticas Discretas

https://www.youtube.com/watch?v=unBhuuSTNEw&list=RDCMUCZoCCWnKYk_ng6BEUhLPGWA&start_radio=1&t=99

Arsdigita 02 (Discrete Mathematics) Lecture 1/20

https://www.youtube.com/watch?v=h_9WjWENWV8&list=PL3o9D4Dl2FJ9q0_gtFXPh_H4POI5dK0yG

MIT 6.042J Mathematics for Computer Science, Fall 2010
https://www.youtube.com/watch?v=L3LMbpZIKhQ&list=PLB7540DEDD482705B

Kimberley Brehm , Discrete Mathematics course

https://www.youtube.com/watch?v=OApHaIMKMJE&list=PLl-gb0E4MII0L5lz8uQ8j5aSFQQHoAzXx

Trefor Bazett, Discrete Mahtematics course

https://www.youtube.com/watch?v=rdXw7Ps9vxc&list=PLHXZ9OQGMqxersk8fUxiUMSIx0DBqsKZS

To explain de SIR model

https://www.youtube.com/watch?v=Qrp40ck3WpI

Como saber si le vamos ganando al COVID ,Minute Physics

https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc

Estructura General de actividades:

Motivación – Diagnostico – Requisitos – Lectura de contenidos - Evaluación

Asignación horaria: 3h de interacción con el profesor; 1h de practica y evaluación; 5h de trabajo autónomo

Desarrollo de la Planificación

Motivación:

Problemas introductorios

1. ***Las promesas del candidato***

   Un candidato a la presidencia ofrece: “Si gano la presidencia, pondré a los banqueros corruptos en prisión.” Este candidato efectivamente ganó la presidencia y terminó su periodo presidencial sin que banquero alguno fuera encarcelado. ¿Puede usted concluir que el candidato ganador mintió?
   Explique el análisis que lo llevó a esta conclusión.

2. **Una frase famosa**

   Considere la siguiente proposición: **“Si ustedes saben estas cosas, felices son si las hacen”**

   Identifique las proposiciones atómicas y los operadores lógicos apropiados para traducirla al lenguaje de lógica formal.

   Escriba en español otra proposición que le sea lógicamente equivalente. Según esta proposición ¿hay condiciones suficientes para ser feliz? ¿Condiciones necesarias?

   ¿Quién la dijo? ¿En cuáles circunstancias?

3. **Tarea motivacional:**

Determinar al menos 3 aplicaciones populares y muy usadas del Matemáticas Discretas en tu vida cotidiana. Por ejemplo: En estos tiempos existe amplios debates sobre la tasa de mortalidad del COVID-19. Recolecte y analice los argumentos a favor y en contra de una taza de 3%. Existe una propuesta de tratamiento usando dióxido de Cloro, sostenida por Andreas Kalcker. Recopile y analice los argumentos a favor y en contra. Observe videos que explican el modelo SIR para una epidemia. ¿Cuáles son sus fortalezas y limitaciones?

Preguntas a contestar luego de la visualización de los videos y lectura de los textos sugeridos

¿Qué es una proposición? ¿Existe diferencia entre proposición y oración? ¿En qué consiste el principio del tercero excluido? ¿En qué consiste el principio de la no contradicción? ¿Cuantos operadores lógicos conoces? ¿Cuáles son? ¿Qué es una proposición atómica? ¿Cuándo la conjunción de dos proposiciones es una proposición verdadera? ¿Cuándo la enunciación hipotética es falsa? ¿Cuál es la notación para una variable proposicional? ¿Qué es una forma proposicional? ¿Qué tipo de formas proposicionales conoces? ¿Cuándo dos formas proposicionales son equivalentes? ¿Qué es una forma proposicional tautológica? ¿Cuál es la diferencia entre un condicional y una implicación? ¿La diferencia entre un bicondicional y una equivalencia? ¿Cuáles son las propiedades que poseen los diferentes operadores lógicos? ¿Cuál es la estructura de un razonamiento? ¿Qué tipo de razonamientos conoces? ¿Cómo se puede validar un razonamiento? ¿Cuál es la diferencia entre un condicional verdadero y un razonamiento válido? ¿Qué es una demostración? ¿Cuáles son algunas estrategias para realizar una demostración matemática??Que es un predicado? ¿Qué tipo de cuantificadores conoces? ¿Qué propiedades tiene la conjunción respecto a los cuantificadores? ¿Se distribuye el cuantificador universal respecto a la disyunción? ¿Cuál es la diferencia entre un razonamiento deductivo y uno inductivo? ¿Cómo se demuestra utilizando el principio de inducción matemática?

Lecturas

T básico: Discrete Mathematics, R. Johnsonbaugh , Cap 1 y 2, pag 2-208 y las dos primeras secciones de capitulo 11.

T Complementarios Opcionales

1. Susanna S. Epp. (2011). Discrete mathematics with applications Chap 2 y3, pag 23 -140
2. Kolman-Busby-Ross. (2009). Discrete Mathematical Structures. Cap 2, pag 46-70
3. Ralph Grimaldi-(1998) Matemáticas Discretas y Combinatoria. Cap 2, pag 51-156
4. Kenneth Ross- Charles Wright (1990). Matemáticas Discretas. Cap 2 , pag 63-100

Videos recomendados

Arsdigita 02 (Discrete Mathematics) Lecture 1/20

https://www.youtube.com/watch?v=h_9WjWENWV8&list=PL3o9D4Dl2FJ9q0_gtFXPh_H4POI5dK0yG

MIT 6.042J Mathematics for Computer Science, Fall 2010
https://www.youtube.com/watch?v=L3LMbpZIKhQ&list=PLB7540DEDD482705B

Kimberley Brehm, Discrete Mathematics

https://www.youtube.com/watch?v=OApHaIMKMJE&list=PLl-gb0E4MII0L5lz8uQ8j5aSFQQHoAzXx

Trefor Bazett, videos 10-33

https://www.youtube.com/watch?v=q2eyZZK-OIk&list=PLHXZ9OQGMqxersk8fUxiUMSIx0DBqsKZS&index=10

Evaluación diagnóstica:

Se pedirá que realice 3 actividades:

1.- Traducir del lenguaje coloquial al lenguaje formal para analizar la estructura de las frases

2.- Determinar la validez de un razonamiento sin utilización de cuantificadores y otro que requiera el uso de cuantificadores

3.- Realizar demostraciones mediante el método directo, indirecto y por inducción

Evaluación Sumativa:

Dados varios razonamientos, realizar la traducción al lenguaje formal y determinar su validez.

Justificar la calificación de verdadero o falsa de algunas proposiciones

Realizar la demostración de algunas proposiciones, sin indicar el método.

Política de Evaluación

Componente teórico: 70% Componente práctico : 30%

Estructuración: temas – actividad – tiempo

Semana	Actividad	Tiempo estimado para actividad con el instructor (min)	Tiempo de trabajo autónomo requerido para preparación (min)
1.1	Video instruccional con indicaciones políticas, introducción a la materia y sugerencias de aprendizaje autónomo	20	45
1.2	**Evaluación (control de lectura o quizze)**	20	-
1.3	Video instruccional sobre calculo proposicional desde la definición de proposición hasta operadores lógicos	30	45
1.4	Video de retroalimentación de lección diagnóstica equivalencias lógicas y reglas de inferencia	30	60
1.5	Video instruccional sobre razonamientos y ejercicios	20	30

1.6	Video instruccional sobre aplicaciones de circuitos combinatorios (Cap. 11)	20	30
1.7	Video instruccional sobre limitaciones sobre calculo proposicional, uso de predicados y cuantificadores	20	30
1.8	Video instruccional sobre traducción y validación de razonamientos con predicados	20	30
1.9	Video instruccional de métodos de demostración : directo, indirecto y por casos	20	30
1.10	**Evaluación (lección o taller)**	40	-

Semana	Actividad	Tiempo estimado actividad instructor (min)	trabajo autónomo requerido (min)
2.1	Video instruccional con retroalimentación de la lección sumativa y métodos de demostración por contraejemplo y reducción al absurdo	45	90
2.2	**Evaluación (control de lectura o quize)**	20	-
2.3	Video instruccional sobre inducción matemática	45	60
2.4	Video de retroalimentación de lección diagnóstica y principio de inducción fuerte y de buen orden	50	60
2.5	Video instruccional sobre demostraciones con inducción y ejercicios	40	90
2.6	**Evaluación (lección o taller)**	40	-